

11 객관식 소방원론

59. 화재와 폭발

문제 01. 비등(과열액체)팽창증기 폭발의 방지대책이 아닌 것은?

답안

1. 열전도도가 좋지 않은 알루미늄판을 사용한다.
2. 탱크를 원형으로 설치한다.
3. 탱크를 경사지게 설치한다.
4. 탱크의 내부압력을 감압한다.

답

1. 열전도도가 좋지 않은 알루미늄판을 사용한다.

해설

1. BLEVE 방지 대책 - 온도를 낮추는 대책:

- 방열재를 경사지게 하여 화염이 탱크에 직접 접하지 않도록 한다.
- 화염으로부터 탱크로의 열전달을 억제한다.
- 고정식 살수설비를 설치한다.

2. BLEVE 방지 대책 - 용기의 압력을 낮추는 대책:

- 탱크 내부 압력감압: 폭발억제장치를 설치한다.
- 열전도도가 좋은 물질을 사용하여 열 방출을 촉진한다.

3. 구조적 대책:

- 탱크의 강도를 유지하고 파괴를 방지한다.
- 외력에 의한 탱크 파괴를 방지한다.

4. 결론:

- 열전도도가 낮은 알루미늄판은 열 방출을 방해하여 폭발 위험을 증가시킬 수 있으므로 방지대책에 적합하지 않다.

문제 02. 증질유 탱크에서 화재 시 장시간 조용히 연소하다가 탱크의 잔존기름이 갑자기 분출(Over Flow) 하는 현상을 무엇이라 하는가?

답안

1. Boil Over
2. Slop Over
3. Froth Over
4. Roll Over

답

1. Boil Over

해설

1. Boil Over (보일 오버):

- 고점도 유류 화재 시 고온층이 점차 탱크 하부에 잔류하는 수분과 만나 부피 팽창과 비등으로 인해 유류가 탱크 외부로 분출하며 화재가 확산되는 현상.
- 2. Slop Over (슬롭 오버):
- 중질유 저장탱크 화재 시 고온층의 표면에서 화재가 진행되다 수분이 증발하지 못하고 급격히 수분이 증발하여 유면에 기름이 밀어 올라가는 현상.
- 3. Froth Over (프로스 오버):
- 고온의 점성유류를 사용하는 탱크에서 발생하며, 기름이 끓으면서 거품과 함께 밀려 나오는 현상.
- 4. Roll Over (롤 오버):
- 내화 건축물 화재에서 가연성 증기가 축적되어, 인화점에 도달할 때 분출되어 대규모 화재를 일으키는 현상.
- 5. 결론:
- 질문에서 언급된 현상은 **Boil Over**이다.

문제 03. 다음 중 증기운 폭발을 발생할 수 있는 조건으로 틀린 것은?

답안

1. 액화가스가 Flashing Liquid가 아닐 때
2. 다량의 가연성 증기가 체류할 때
3. 증기운을 형성한 장소에 점화원이 존재할 때
4. 증기운이 다량 존재할 때

답

1. 액화가스가 Flashing Liquid가 아닐 때

해설

1. 증기운 폭발 (UVCE):

- 저장탱크에서 유출된 가스가 증기운을 형성하며 대기 중에서 점화원과 접촉하여 폭발하는 누설 착화형 폭발사고.
- 2. 형성조건:
- 물질이 가연성일 것.
- 충분한 증기운을 형성할 것.
- 증기운이 연소범위 내에 존재할 것.
- 난류에 의한 빠른 화염전파속도를 가질 것.
- UVCE를 일으키기 위해서는 고에너지 상태인 액화상태일 것.
- 3. 결론:
- 액화가스가 Flashing Liquid가 아닐 경우, 폭발 가능성이 낮아진다. 따라서 틀린 조건은 **1번**이다.

문제 04. 화재에 대한 옳은 설명을 모두 고른 것은?

답안

가. 낮은 산소분압에서 화재가 발생하였을 때 초기의 화염 없이 일어나는 연소를 훈소연소라 한다.
 나. 목조건축물 화재는 유류나 가스 화재와는 달리 일반적으로 무염착화 없이 발화착화로 이어진다.
 다. A급 화재는 일반재료로 면화류, 합성수지 등의 가연물에 의한 화재를 말한다.
 라. 전소는 건물의 70% 이상이 소실된 화재를 말한다.

1. 가, 나
2. 가, 다, 라
3. 가, 다
4. 나, 다, 라

답

2. 가, 다, 라

해설

1. 훈소연소:

- 낮은 산소분압에서 화염 없이 연소하는 현상.
- 2. 목조건축물 화재:
 목조건축물은 주로 무염착화 → 발화착화 → 발화 → 확산연소 과정을 거친다.
- 3. A급 화재:
 일반재료(면화류, 합성수지, 목재 등)의 가연물에 의한 화재.
- 4. 전소:
 건물의 70% 이상이 소실된 상태를 말함.
- 5. 결론:
 가, 다, 라가 옳은 설명이다.

문제 05. 소염거리에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 점화가 일어나지 않는 전극 간의 최대거리를 소염거리(Quenching Distance)라고 한다.
2. 전극의 간격이 좁을 경우 아무리 큰 전기에너지를 통해 형성된 불꽃도 가해도 점화되지 않는다.
3. 최소발화에너지는 소염거리와 연소속도에 비례한다.
4. 최소발화에너지는 화염온도에 비례한다.

답

3. 최소발화에너지는 연소속도에 반비례

해설

1. 소염거리:

- 점화가 일어나지 않는 전극 간의 최대 거리로 정의된다.
- **레이놀즈법칙(MIESG)**에 따라 실험적으로 측정 가능.
- 2. 전극 간격과 점화:
 전극 간격이 좁으면 전기에너지가 가해져도 점화되지 않는다.

- 3. **최소발화에너지 관계:**
- 소염거리와 **화염 온도**에 비례한다.
- 최소발화에너지는 연소속도에 비례하지 않고 **온도 차이** 및 열전도율에 따라 결정된다.
- 암기: 소염거리가 작고 연소속도가 빠를수록 작은 에너지로도 점화되기 쉽다.
- 4. **결론:**
- 3번은 틀린 설명이다.

문제 06. 공기나 질소와 같은 불연성 가스를 용기 내부에 압입시키고 내부압력을 유지함으로써 외부의 폭발성 가스가 용기 내부에 침입하지 못하게 하는 구조는?

답안

1. 본질안전방폭구조
2. 압력방폭구조
3. 내압방폭구조
4. 유입방폭구조

답

2. 압력방폭구조

해설

1. **압력방폭구조:**

- 용기 내부에 불연성 가스를 압입하여 내부 압력을 유지.
- 외부 폭발성 가스로부터 점화원을 격리시키는 구조.
- 2. **본질안전방폭구조:**
- 정상 또는 이상 상태에서도 폭발을 방지할 수 있는 구조.
- 3. **내압방폭구조:**
- 외부의 폭발성 가스가 침입하더라도 내부에서 폭발이 외부에 영향을 주지 않도록 설계.
- 4. **유입방폭구조:**
- 점화원이 될 우려가 있는 부분에 오일을 유입하여 폭발성 가스를 분리하는 방식.
- 5. **결론:**
- **압력방폭구조**는 내부 압력 유지로 외부 침입을 방지하는 방식이다.

문제 07. 화재의 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. A급 화재는 액체탄화수소의 화재로, 발생하는 연기의 색은 흑색이다.
2. B급 화재는 유류화재로, 이를 예방하기 위해서는 유증기의 체류를 방지해야 한다.
3. C급 화재는 전기화재로, 화재발생의 주요원인으로는 과전류에 의한 열과 단락에 의한 스파크가 있다.
4. D급 화재는 금속화재로, 수계소화약제로 소화할 경우 가연성 가스를 발생할 위험성이 있다.

답

1. **A급 화재는 액체탄화수소의 화재가 아닌, 일반 가연물의 화재이다. 발생하는 연기의 색은 백색이다.**

해설

1. A급 화재(백색)

- 일반화재로, 목재, 종이, 섬유 등의 일반 가연물 화재를 말한다. 발생 연기의 색은 백색이다.
- 2. B급 화재(황색)
- 유류화재로, 등유, 가솔린, LPG 등의 액체 및 가스가 포함된다. 유증기의 체류를 방지하는 것이 중요하다.
- 3. C급 화재(청색)
- 전기화재로, 과전류 및 단락에 의해 발생한다.
- 4. D급 화재(무색)
- 금속화재로, 철분, 마그네슘 등이 해당된다. 수계소화약제 사용 시 가연성 가스 발생 위험이 있다.
- 5. K급 화재
- 주방화재로, 주방기름 및 동식물성 기름에 의해 발생한다.

문제 08. 염화비닐 단량체(Vinylchloride monomer)가 폴리염화비닐(Polyvinylchloride)로 되는 반응과정에서 발열을 동반하면서 압력이 급상승하여 폭발하는 현상은?

답안

1. 분해폭발
2. 산화폭발
3. 분무폭발
4. 중합폭발

답

4. 중합폭발

해설

1. 중합폭발 정의

- 염화비닐, 초산비닐 등의 중합물질의 단량체가 폭발적으로 중합되면서 발생한 반응열과 압력이 급상승하고 용기 장치가 파괴되는 현상이다.
- 2. 예방방법
- 대체로 발열반응으로 인해 발생하는 과열을 방지하기 위해 냉각장치를 설치한다.
- 3. 관련물질
- 염화비닐(Vinylchloride), 초산비닐(Acetate) 등의 중합물질은 폭발 위험이 높으므로 관리 필요.

문제 09. 폭발의 종류와 형식 중 응상폭발이 아닌 것은?

답안

1. 가스폭발
2. 전선폭발
3. 수증기폭발
4. 액화가스의 증기폭발

정답

2. 전선폭발

해설

폭발의 종류는 크게 화학적 폭발과 물리적 폭발로 나뉩니다.

1. 화학적 폭발 (기상폭발)

- **가스폭발**: 증기운 폭발에 해당합니다.
- **고체폭발**: 화약류 등의 폭발입니다.
- **분해폭발**: 아세틸렌과 같은 물질이 분해되며 발생합니다.
- **분진폭발**: 석탄, 알루미늄 분말 등 고체 미립자의 폭발입니다.

2. 물리적 폭발 (응상폭발)

- **압력 방출 폭발**: 압력이 급격히 해제되며 발생하는 폭발입니다.
- **수증기 폭발**: 고온의 액체와 접촉하여 수증기로 변하면서 발생합니다.
- **과열액체 증기폭발**: 보일러 폭발 등이 해당합니다.
- **저온액화가스 증기폭발**: 액화가스의 증기가 폭발을 일으키는 경우입니다.

전선폭발은 화학적 폭발과 물리적 폭발의 분류에 포함되지 않으므로 정답입니다.

문제 10. 폭발에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 밀폐공간에서 물리적·화학적 변화의 결과로 발생한 급격한 압력 상승을 동반한다.
2. 폭발은 반드시 연쇄반응을 일으킨다.
3. 폭발은 공정별의 분류에서 핵폭발, 화학적 폭발, 물리적 폭발, 물리적·화학적 병행에 의한 폭발로 나뉜다.
4. 가스의 폭발 조건이란 농도 조건, 에너지 조건과 함께 밀폐된 공간에서 이루어진다.

답

2. 폭발은 반드시 연쇄반응을 일으키는 것은 아니다.

해설

1. 폭발

- 폭발은 밀폐된 공간에서 발생하며 물리적·화학적 변화로 인해 급격한 압력 상승을 동반하는 현상이다.
- **2. 연쇄반응과 폭발**
- 화학적 폭발은 연쇄반응이 포함될 수 있지만, 수증기 폭발과 같은 물리적 폭발은 연쇄반응 없이도 발생할 수 있다.
- **3. 폭발의 분류**
- 폭발은 공정에 따라 핵폭발, 화학적 폭발, 물리적 폭발, 물리적·화학적 병행 폭발로 나눌 수 있다.
- **4. 가스 폭발의 조건**
- 폭발이 발생하려면 농도 조건, 에너지 조건이 충족되어야 하며, 주로 밀폐된 공간에서 이루어진다.

문제 11. 연소의 개념과 형태에 관한 설명으로 옳은 것은?**답안**

1. 폭굉 발생 시 화염전파속도는 음속보다 느리다.
2. 목탄(숯), 코크스, 금속분 등은 분해연소를 한다.
3. 기체연료의 연소형태는 확산연소, 예혼합연소, 증발연소가 있다.
4. 열가소성 수지는 연소되면서 용융 액면이 넘쳐 화재의 확산이 발생한다.

답

4. 열가소성 수지는 연소되면서 용융 액면이 넘쳐 화재의 확산이 발생한다.

해설**1. 폭굉과 폭연**

- 폭굉: 화염전파속도가 음속보다 빠르며 충격파를 동반함.
- 폭연: 화염전파속도가 음속보다 느림.
- 2. 연소 형태에 따른 분류
- 분해연소: 목재, 종이, 섬유 등 고체가 연소하면서 열분해로 가연성 가스를 방출.
- 표면연소: 목탄, 코크스, 금속분 등이 해당되며 고체 표면에서 산화 반응.
- 3. 기체연료의 연소형태
- 확산연소: 산소와 연료가 자연적으로 확산하여 연소.
- 예혼합연소: 산소와 연료가 미리 혼합된 상태에서 연소.
- 증발연소는 액체연료에 해당되며 기체연료와 관련 없음.
- 4. 열가소성 수지의 연소 특성
- 열을 받으면 용융하며 용융된 액면이 화재 확산을 유발.

문제 12. 화재의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 산소와 친화력이 강한 물질의 화재로 연기가 발생하고, 연소 후 재를 남기면 A급 화재이다.
2. 유류에서 발생한 증기가 공기와 혼합하여 점화되면 B급 화재이다.
3. 통전 중인 전기다리미에서 발생하는 화재는 C급 화재이다.
4. 칼륨이나 나트륨 등 금속류에 의한 화재는 K급 화재이다.

답

4. 칼륨이나 나트륨 등 금속류에 의한 화재는 K급 화재가 아닌 D급 화재이다.

해설**1. A급 화재**

- 일반화재로, 목재, 종이, 섬유 등 고체가연물의 화재.
- 연소 후 재를 남김.
- 2. B급 화재

- 유류화재로, 등유, 가솔린, LPG 등 유류와 가스가 포함.
- 공기와 혼합하여 점화됨.
- 3. **C급 화재**
- 전기화재로, 전기기기에서 발생하며 통전 중일 때 주로 발생.
- 4. **D급 화재**
- 금속화재로, 칼륨, 나트륨, 마그네슘 등이 포함.
- K급 화재는 주방기름과 관련된 화재.

문제 13. 폭발범위(연소범위)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 불활성 가스를 첨가할수록 연소범위는 넓어진다.
2. 온도가 높아질수록 폭발범위는 넓어진다.
3. 혼합기를 이루는 공기의 산소농도가 높을수록 연소범위는 넓어진다.
4. 가연물의 압력 유동성과 및 방출속도 등에 따라 영향을 받는다.

답

1. 불활성 가스를 첨가하면 연소범위는 넓어지지 않고 오히려 좁아진다.

해설

1. 연소범위 정의

- 연소가 일어나는 데 필요한 가연성 가스와 공기의 농도범위를 말한다.
- 2. **영향요소**
- 온도: 온도가 높으면 기체분자의 운동이 증가하여 연소범위가 넓어진다.
- 압력: 압력 상승 시 연소범위가 넓어진다.
- 산소농도: 산소농도가 증가하면 연소범위가 넓어진다.
- 불활성기체: 불활성기체가 첨가되면 연소범위가 좁아진다.

문제 14. 폭굉 유도거리가 짧아질 수 있는 조건으로 옳은 것은?

답안

1. 관경이 클수록 짧아진다.
2. 점화에너지가 클수록 짧아진다.
3. 압력이 낮을수록 짧아진다.
4. 연소속도가 늦을수록 짧아진다.

답

2. 점화에너지가 클수록 폭굉 유도거리는 짧아진다.

해설

1. 폭굉 유도거리 정의

- 정상연소에서 폭연을 거쳐 폭굉으로 전이될 때까지의 거리를 의미한다.

- 2. 영향요소
- 혼합기체의 반응성이 클 것
- 연소된 혼합기의 농도가 폭발범위에 가까울 것
- 초기 압력 및 온도가 높을 것
- 방호구 및 벽면 근처보다는 초기 가스속도가 클 것
- 관경이 작을수록 폭굉유도거리가 길어질 것
- 파이프의 직경이 최소 12 mm 이상일 것

문제 15. 압화가스 탱크폭발인 BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 탱크가 화염에 의해 가열되지 않도록 고정식 살수설비를 설치한다.
2. 압력을 위하여 탱크를 지상에 설치한다.
3. 용기 내압강도를 유지할 수 있도록 견고하게 탱크를 제작한다.
4. 탱크 내부에 열전도도가 큰 알루미늄 합금판을 설치한다.

답

2. 압력을 위하여 탱크를 지상에 설치한다는 내용은 BLEVE 방지대책으로 적합하지 않다.

해설

1. BLEVE 정의

- 액화상태의 가연성 가스나 비점이 낮은 인화성 액체가 충전된 저장탱크 주위에 화재가 발생하여 저장탱크 벽면이 장시간 화염에 노출되면, 탱크 외부(가스부분)의 온도가 상승하여 재질의 인장력이 저하되고, 내부의 압력이 상승해 저장탱크 벽면이 파열되며 액체가 비등하면서 폭발적인 연소현상을 일으키는 현상이다.
- 2. 방지대책
- 용기 내 압력 상승 방지를 위한 감압 시스템 설치
- 화염으로부터 탱크 보호
- 탱크 외벽에 단열 조치
- 탱크의 지하 설치
- 탱크 표면에 냉각 살수 장치(물분무) 설치
- 액화가스 기상 부분에 열전도도가 좋은 재료로 탱크 보호
- 방폭밸브 설치 및 긴급 밸브 조치

문제 16. 40톤의 프로페인이 증기운 폭발했을 때 TNT당량 모델에 따른 TNT당량과 환산거리 (폭발지점으로부터 100m 지점)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. TNT당량은 어떤 물질이 폭발할 때 내는 에너지가 동일 에너지를 내는 TNT 중량을 말한다.
2. 환산거리는 폭발의 영향력의 산정 및 폭풍파의 특성을 결정하는 데 사용된다.
3. TNT당량은 40,000 [kg]이다.
4. 환산 거리값은 약 5.00 [$m \cdot kg^{(1/3)}$]이다.

답

4. 환산 거리값은 약 $5.00 [m \cdot kg^{(1/3)}]$ 가 아니며, 계산 결과 $2.92 [m \cdot kg^{(1/3)}]$ 이다.

해설

• 1. TNT당량과 환산거리 정의

• TNT당량:

어떤 물질이 폭발할 때 내는 에너지를 동일한 에너지를 내는 TNT 중량으로 환산한 값

• 환산거리 (Scale Distance):

폭발의 영향 범위 산정 및 폭풍파 특성을 결정하는 데 사용되는 거리

• 2. 수식

• TNT당량 계산:

$$W = \frac{M \cdot E_c}{E_{TNT}} \times \eta$$

• (M): 폭발 물질의 질량 (40,000 kg)

• (E_c): 폭발 물질의 발열량·연소열 (47 MJ/kg)

• (E_{TNT}): TNT 연소열 (4.7 MJ/kg 또는 1,120 kcal/kg)

• (η): 폭발효율 (0.1)

• 계산:

$$W = \frac{40,000 \cdot 47}{4.7} \times 0.1 = 40,000 \text{ , kg}$$

• 환산거리 계산:

$$Z = \frac{R}{W^{1/3}}$$

• (R): 폭발지점으로부터 거리 (100 m)

• (W): TNT당량 (40,000 kg)

• 계산:

$$Z = \frac{100}{(40,000)^{1/3}} \approx 2.92 [m \cdot kg^{1/3}]$$

• 3. 계산 결과 요약

• TNT당량: ($W = 40,000 \text{ , kg}$)

• 환산거리: $Z \approx 2.92$

문제 17. 화염일주한계에서 틸을 안전간격이라 하며, 안전간격에 따라 폭발등급을 분류한다. 다음의 가스폭발등급 중 1등급에 해당하는 것은?

답안

1. 아세틸렌
2. 수소
3. 이황화탄소
4. 일산화탄소

답

4. 일산화탄소

해설

- 1. 폭발등급과 안전간격

폭발등급은 안전간격에 따라 분류되며, 폭발성 가스의 위험성을 평가하는 기준이다.

- 1등급 (0.6 mm 이상)

- 메탄, 에탄, 에틸렌, 일산화탄소, 암모니아, 아세톤, LPG

- 2등급 (0.4 ~ 0.6 mm)

- 에틸렌, 석탄가스

- 3등급 (0.4 mm 이하)

- 아세틸렌, 이황화탄소, 수소

- 2. 해설 요약

- 일산화탄소는 안전간격 0.6 mm 이상의 1등급 가스에 해당한다.

- 아세틸렌, 수소, 이황화탄소는 3등급에 해당한다.

문제 18. 폭연과 폭굉에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 폭연은 압력파가 미반응 매질 속으로 음속 이하로 이동하는 폭발현상을 말한다.
2. 폭연은 폭굉으로 전이될 수 없다.
3. 폭굉은 최고압력은 초기압력과 동일하다.
4. 폭굉의 파면에서는 온도, 압력, 밀도가 연속적으로 나타난다.

답

1. **폭연은 압력파가 미반응 매질 속으로 음속 이하로 이동하는 폭발현상을 말한다. **

해설

- 1. 폭연
 - 정의: 압력파가 음속 이하로 이동하는 폭발현상.
 - 특징: 반응속도가 느리고 에너지 방출이 적다.
 - 전이 가능성: 특정 조건에서 폭굉으로 전이될 수 있다.
- 2. 폭굉
 - 정의: 압력파가 음속보다 빠르게 이동하는 폭발현상.
 - 특징: 온도, 압력, 밀도가 불연속적으로 급격히 증가한다.
 - 최고압력은 초기압력과 동일하지 않으며, 매우 높은 값을 가질 수 있다.

문제 19. 폭발성 분위기 내에 표준용기 접합면 틈새를 통하여 폭발화염이 내부에서 외부로 전파되지 않는 안전틈새(화염일주한계)가 가장 넓은 물질은?

답안

1. 뷰테인
2. 에틸렌
3. 수소
4. 아세틸렌

답

1. 뷰테인

해설

- 1. 화염일주 한계에 따른 가스의 분류
- **A Group (IIA):**
 - 최소점화 전류비: 0.8 이상
 - 최대안전틈새: 0.8mm 이상
 - 위험성: 작다
 - 해당 가스: 뷰테인, 에탄, 메탄, CO, NH₃
- **B Group (IIB):**
 - 최소점화 전류비: 0.45 ~ 0.8
 - 최대안전틈새: 0.5 ~ 0.8mm
 - 위험성: 중간
 - 해당 가스: 에틸렌, HCN
- **C Group (IIC):**
 - 최소점화 전류비: 0.45 이하
 - 최대안전틈새: 0.5mm 이하
 - 위험성: 크다
 - 해당 가스: 수소, 아세틸렌
- 2. 최대안전틈새 비교
- 뷰테인은 A Group에 속하며 최대안전틈새가 가장 넓다.
- 따라서, 답은 1. 뷰테인이다.

문제 20. 폭굉 유도거리가 짧아질 수 있는 조건으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 점화에너지가 클수록 짧아진다.
2. 정상연소속도가 큰 가스일수록 짧아진다.
3. 관경이 작을수록 짧아진다.
4. 압력이 낮을수록 짧아진다.

답

4. 압력이 낮을수록 짧아진다
- 압력이 낮아지면 폭굉 유도거리는 길어진다.

해설

- 1. 폭굉 유도거리 정의
- 정상연소에서 폭연을 거쳐 폭굉으로 전이될 때까지의 거리를 의미한다.
- 2. 폭굉 유도거리에 영향을 미치는 요인
- 혼합기체의 반응성이 클 것
- 가연성 혼합기의 농도가 폭발범위 이내일 것
- 초기 압력 및 온도가 높을 것

- 방호구역 내의 난류 정도나 초기 가스속도가 높을 것
- 관경이 작을수록 폭굉 유도거리가 짧아진다.
- 파이프의 직경이 최소 12mm 이상일 것
- 3. 오답 설명
- 1번: 점화에너지가 클수록 폭굉 유도거리가 짧아진다.
- 2번: 정상연소속도가 큰 가스일수록 폭굉 유도거리가 짧아진다.
- 3번: 관경이 작을수록 폭굉 유도거리가 짧아진다.
- 4번: 압력이 낮아지면 폭굉 유도거리는 길어진다.

문제 21. 유류저장탱크 내부의 물이 점성을 가진 뜨거운 기름의 표면 아래에서 끓을 때 화재를 수반하지 않고 기름이 넘치는 현상은?

답안

1. 슬롭 오버(Slop Over)
2. 플레임 오버(Flame Over)
3. 보일 오버(Boil Over)
4. 프로스 오버(Froth Over)

답

4. 프로스 오버(Froth Over)

해설

1. 프로스 오버(Froth Over)

- 탱크 속의 물이 점성을 가진 뜨거운 기름의 표면 아래에서 끓을 때 기름이 넘쳐흐르는 현상을 말합니다.
- 이 현상은 화재를 수반하지 않고, 물이 고점도 유류 아래서 비등하여 탱크 밖으로 물과 기름이 거품과 같은 상태로 넘치는 특징을 가집니다.
- 2. 기타 현상
- 보일 오버(Boil Over): 고점도 유류가 화재 시 고온층이 수분과 만나 빠르게 비등하여 화재가 확대되는 현상입니다.
- 슬롭 오버(Slop Over): 중점도 유류의 표면 아래서 물이 급격히 비등해 유류가 넘쳐흐르는 현상입니다.
- 플레임 오버(Flame Over): 연소 중인 증기가 탱크 외부로 나와 점화되는 현상입니다.

문제 22. 폭발의 종류와 해당 물질의 연결이 옳지 않은 것은?

답안

1. 분해폭발 - 아세틸렌
2. 증기폭발 - 염화비닐
3. 분진폭발 - 석탄가루
4. 중합폭발 - 시안화수소

답

2. 증기폭발 - 염화비닐

- 급격한 상변화에 따른 물리적폭발
수증기폭발, 과열액체 증기폭발, 액화가스 증기폭발, 전선 폭발, 고상 전이에 의한 폭발

해설

1. 분해폭발

- 설명: 아세틸렌, 산화에틸렌 등 가연성 물질이 분해되며 폭발을 일으킵니다.
- 예시: 아세틸렌.
- 2. 증기폭발
- 설명: 가연성 액체(연화비닐 등)가 증기화되면서 연소와 함께 폭발을 일으킵니다.
- 예시: 수증기폭발, 과열액체 증기폭발, 액화가스 증기폭발, 전선 폭발, 고상 전이에 의한 폭발
- 3. 분진폭발
- 설명: 석탄가루, 밀가루 등 가연성 분진이 공기와 혼합되어 폭발을 일으킵니다.
- 예시: 석탄가루.
- 4. 중합폭발
- 설명: 염화비닐, 초산비닐, 시안화수소, 산화에틸렌 등 중합 반응 중 폭발이 발생합니다.

폭발의 구분

구분	설명
기상폭발	화학적 반응(폭발)으로 인해 발생. 가연성 가스 및 증기(예: LNG, LPG, 아세틸렌 등) 포함.
분진폭발	가연성 분진(밀가루, 석탄가루 등)가 공기 중에서 폭발을 일으킴.
중합폭발	염화비닐, 초산비닐 등의 중합과정에서 발생.
응상폭발	물리적 상태 변화로 인한 폭발(예: 수증기 폭발).

문제 23. 폭발이 발생할 수 있는 조건하에서 유도거리(DID)가 짧아지는 조건으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 압력이 높아진다.
2. 점화에너지가 작아진다.
3. 관경이 작아진다.
4. 정상연소 속도가 빨라진다.

답

2. 점화에너지가 작아진다.

해설

폭발 유도거리가 짧아지는 조건:

1. 배관 내부의 표면이 거칠수록, 배관 내부에 장애물이 많을수록 유도거리는 짧아진다.

- 2. 배관의 직경이 작을수록 유도거리는 짧아진다.
- 3. 초기 압력과 온도가 높을수록 유도거리는 짧아진다.
- 4. 난류성의 크고, 초기 가스의 속도가 빠를수록 유도거리는 짧아진다.

조건	유도거리 영향
압력	압력이 높아지면 유도거리가 길어질 수 있음.
점화에너지	커질수록 유도거리가 짧아짐.
관경	작아질수록 유도거리가 짧아짐.
정상연소 속도	빨라질수록 유도거리가 짧아짐.

문제 24. 폭굉(Detonation)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 화염전파속도가 음속보다 빠르다.
- 2. 온도 상승은 충격파의 압력에 비례한다.
- 3. 화재전파의 연속성을 갖는다.
- 4. 폭굉파를 형성하여 물리적인 충격에 의한 피해가 크다.

답

3. 화재전파의 연속성을 갖는다.

- 폭굉은 화재전파의 연속성이 아닌, 충격파에 의해 폭발적인 전파가 일어나는 현상입니다.

해설

폭연(deflagration):

- 화염전파속도가 음속보다 느린 경우로, 연소반응이 서서히 전파됩니다.
- 전형적으로 연소 속도가 0.1~10 m/s로 나타나며, 연소 가스의 확장이 주요 메커니즘입니다.

폭굉(detonation):

- 화염전파속도가 음속(1,000~3,500 m/s)을 초과합니다.
- 폭굉은 충격파와 화염의 전파가 동시에 이루어지며, 높은 온도와 압력이 발생하여 충격파로 인한 피해가 매우 큼니다.

구분	설명
폭연	화염전파속도가 음속보다 느린 경우 (0.1~10 m/s). 연소가스의 확장이 주요 메커니즘이며, 지속적인 연소로 전파.
폭굉	화염전파속도가 음속보다 빠른 경우 (1,000~3,500 m/s). 충격파와 화염이 동시에 전파되며, 높은 온도와 압력이 발생.

특징:

- 1. 폭굉은 물리적 충격을 동반하며, 충격파에 의한 피해가 큼니다.
- 2. 온도 상승과 충격파의 압력은 비례 관계를 가집니다.
- 3. 연소가 아니라 충격파에 의한 폭발적 전파가 발생합니다.

문제 25. 분진폭발에 영향을 미치는 요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 분진의 입자가 작고 밀도가 작을수록 표면적이 크고 폭발하기 쉽다.
- 2. 분진의 발열량이 크고, 휘발성이 클수록 폭발하기 쉽다.
- 3. 분진의 부유성이 클수록 공기 중에 체류하는 시간이 긴 동시에 위험성도 커진다.
- 4. 분진의 형상과 표면의 상태에 관계없이 폭발성을 일정하다.

답

- 4. 분진의 형상과 표면의 상태에 관계없이 폭발성을 일정하다.
- 분진의 형상과 표면 상태는 폭발성에 중요한 영향을 미칩니다. 표면적이 클수록 반응성이 높아져 폭발 위험성이 증가합니다.

해설

분진폭발의 영향요인

- 1. **화학적 성질과 조성**
 - 분진의 휘발성분이 많고 발열량이 높을수록 폭발력이 증가합니다.
- 2. **입경 및 밀도**
 - 입자가 작을수록 표면적이 증가하여 폭발위험이 커집니다.
 - 밀도가 낮은 분진은 공기와의 혼합이 용이해 폭발 위험성이 증가합니다.
- 3. **수분 함량**
 - 수분은 분진의 부유성을 억제해 폭발성을 감소시키는 역할을 합니다.
- 4. **분진의 형상과 표면 상태**
 - 표면이 거칠거나 형상이 불규칙할수록 반응성이 높아져 폭발 위험이 증가합니다.
- 5. **산소 농도 및 혼합 상태**
 - 산소 농도가 높거나 분진이 고르게 분산될수록 폭발 위험이 커집니다.
- 6. **난류**
 - 난류가 발생하면 화염전파속도가 증가하여 폭발 위험이 상승합니다.

영향 요소	내용
입자 크기	작을수록 표면적 증가 → 폭발성 증가
발열량	높을수록 폭발 위험 증가
부유성	체류 시간 증가 → 위험성 증가
수분 함량	수분이 많을수록 폭발성 감소
난류	화염전파속도 증가 → 폭발 위험 상승

문제 26. 산불화재의 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 지중화는 산림 지중에 있는 유기질층이 타는 것이다.
- 2. 지표화는 산림 지면에 떨어져 있는 낙엽, 마른풀 등이 타는 것이다.
- 3. 수관화는 나무의 줄기가 타는 것이다.
- 4. 비화는 강풍 등에 의해 불꽃이 날아가 타는 것이다.

답

3. 수관화는 나무의 줄기가 타는 것이 아니라, 나무의 잎이나 가지 부분이 타는 것이다.

해설

산불화재의 형태

1. 지중화

- 산림 지중에 있는 이탄층, 갈탄층의 유기물이 타는 화재.
- 2. 지표화
- 산림 지면에 떨어져 있는 낙엽, 관목, 마른풀 등이 타는 화재.
- 3. 수관화
- 나무의 가지나 잎 부분이 타는 화재.
- 4. 비화
- 강풍, 복사열 등에 의해 불꽃이 날아가 다른 곳에 옮겨붙는 화재.

구분	산불화재 형태 설명
지중화	산림 지중의 이탄층, 갈탄층의 유기물이 타는 화재
지표화	낙엽, 관목, 마른풀 등 지면의 유기물이 타는 화재
수관화	나무의 가지나 잎 부분이 타는 화재
비화	강풍, 복사열 등에 의해 불씨가 다른 곳으로 옮겨붙는 화재

문제 27. 다음에서 설명하는 폭발은?

답안

물속에서 사고로 인해 액화천연가스가 분출되었을 때 이 물질이 급격한 비등현상으로 체적팽창 및 상변화로 인하여 고압이 형성되어 일어나는 폭발현상이다.

- 1. 증기폭발
- 2. 분해폭발
- 3. 중합폭발
- 4. 산화폭발

답

1. 증기폭발

해설

증기폭발

- 액상이 기상으로의 급격한 상변화에 의한 체적팽창으로 발생하는 폭발.
- 보통 저온 액체가 고온의 물질과 접촉하면서 발생.

폭발의 종류 요약

폭발 종류	설명
증기폭발	액상이 기상으로 급격히 상변화하며 체적팽창으로 발생하는 폭발
분해폭발	화학물질이 열이나 충격으로 분해되면서 발생하는 폭발
중합폭발	중합반응이 급격히 진행되어 에너지가 축적·방출되며 발생하는 폭발

| 산화폭발 | 산화제와 가연물이 반응하며 발생하는 폭발 |w

문제 28. 화재의 종류별 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 금속화재는 나트륨, 칼륨 등 금속가연물에 의한 화재로 물에 의한 냉각소화가 효과적이다.
2. 유류화재는 인화성 액체에 의한 화재로 포(Foam)를 이용한 질식소화가 효과적이다.
3. 전기화재는 통전 중인 전기기기에서 발생하는 화재로 이산화탄소에 의한 질식소화가 효과적이다.
4. 일반화재는 종이, 목재에 의한 화재로 물에 의한 냉각소화가 효과적이다.

답

1. 금속화재는 물을 사용한 냉각소화가 금지된다. 가연성 금속은 물과 반응하여 폭발 위험이 있으므로, 건조사 등의 소화제를 사용해야 한다.

해설

화재별 소화방법

1. 금속화재

- 금속화재는 주수소화 시 폭발 위험이 있다.
- 건조사나 소화분말(마그네슘, 나트륨 전용)을 이용하여 소화한다.
- 2. 유류화재
- 포(Foam)를 이용한 질식소화가 효과적이다.
- 유증기를 억제하는 소화방법이 사용된다.
- 3. 전기화재
- 통전 중인 전기기기에서는 물을 사용하지 않는다.
- 이산화탄소 또는 분말소화기를 사용하여 전기를 차단하고 질식소화한다.
- 4. 일반화재
- 종이, 목재 등의 화재로 물에 의한 냉각소화가 가장 효과적이다.

화재 종류	예시	소화방법
금속화재	나트륨, 칼륨 등	건조사, 전용 소화분말 사용
유류화재	인화성 액체, 휘발유	포(Foam) 소화
전기화재	전기기기, 배선	이산화탄소, 분말소화기 사용
일반화재	종이, 목재, 섬유	물을 사용한 냉각소화

문제 29. 다음에서 설명하는 화재 현상은?

답안

증질유 탱크 화재 시 유류표면 온도가 물의 비점 이상일 때 소화용수를 유류표면에 방수시키면 물이 수증기로 변하면서 급격한 부피팽창으로 인해 유류가 탱크의 외부로 분출되는 현상이다.

- 1. 보일 오버(Boil Over)
- 2. 슬롭 오버(Slop Over)
- 3. 프로스 오버(Froth Over)
- 4. 플래시 오버(Flash Over)

답

2. 슬롭 오버(Slop Over)

해설

- 슬롭 오버(Slop Over):
열류층을 형성한 다상분열 상태에서 증질유는 열류층 방향의 에너지를 향하고, 물의 이동을 반대로 돌리는 과정에서 발생하는 현상이다.
- 고온의 유류표면에 투하된 소화수가 급격히 증발하면서 발생.
- 이로 인해 탱크 외부로 물과 유류가 분출하며 연소가 지속되는 현상.

현상명	설명
보일 오버	열류층 형성으로 유류가 연소 확대되며 탱크 외부로 분출.
슬롭 오버	고온의 유류에 물 투하 시 수증기로 변해 유류 분출.
프로스 오버	기름층에 갇힌 물이 기화하며 탱크 외부로 거품 형태로 분출.
플래시 오버	화재 초기 다량의 연료 증발로 주위 공기가 급격히 점화.

문제 30. 소실 정도에 의한 분류 중 전소화재는 약 몇 % 정도가 소실되는 경우인가?

답안

- 1. 70% 이상 소손된 경우
- 2. 30 ~ 70% 미만 소손된 경우
- 3. 10 ~ 30% 미만 소손된 경우
- 4. 10% 미만 소손된 경우

답

1. 70% 이상 소손된 경우

해설

- 전소화재:
- 건물의 70% 이상이 소실되었거나, 그 미만이라도 잔존 부분을 보수하더라도 재사용이 불가능한 화재를 의미한다.

분류	설명
전소화재	건물의 70% 이상 소실된 경우.
부분소화재	건물의 일부만 소실되어 보수 및 재사용이 가능한 경우.

문제 31. 폭연에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 발열반응으로 연소의 전파속도가 음속보다 빠른 현상
2. 혼합비가 연소범위 상한보다 약간 높은 곳에서 발생한다.
3. 중요한 가열기구는 충격파에 의한 충격압력이다.
4. 발열반응으로 연소의 전파속도가 음속보다 느린 현상

답

4. 발열반응으로 연소의 전파속도가 음속보다 느린 현상

해설

- 폭연:
- 발열반응으로 연소의 전파속도가 음속보다 느린 현상을 말한다.
- 연소범위 내에서 연소가 진행되며, 충격파를 동반하지 않는다.

구분	설명
폭연	음속보다 느린 속도로 연소 전파, 충격파 없음
폭굉	음속보다 빠른 속도로 연소 전파, 충격파 동반

문제 32. 전기화재의 영향으로 볼 수 없는 것은?

답안

1. 과전류에 의한 발화
2. 승압에 의한 발화
3. 누전에 의한 발화
4. 단락에 의한 발화

답

2. 승압에 의한 발화

해설

- **전기화재의 원인:**
- **과전류:** 전선 및 전기기기의 허용전류를 초과하여 과열로 인해 발화 가능.
- **단락:** 전기회로의 합선으로 인해 높은 전류가 흐르며 화재 발생.
- **누전:** 전류가 전선 외부로 흐르며 열이 발생해 발화 가능.
- **스파크:** 접촉 불량으로 발생한 전기 불꽃이 화재를 유발.

구분	설명
과전류	허용전류 초과로 인한 과열 및 발화
단락	전기회로 합선으로 높은 전류 발생
누전	외부로 흐른 전류가 열 발생
접촉 불량	스파크 및 화재 발생 가능

문제 33. 액화 가연가스의 용기가 과열로 파손되어 가스가 분출된 후 불이 붙었다면 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

답안

1. 파이어볼
2. 슬롭 오버 현상
3. 블레비 현상
4. 보일 오버 현상

답

3. 블레비 현상

해설

1. **블레비 현상 (BLEVE)**
- 액화 가연성 탱크에서 발생한다.
- 액화 가연가스의 용기가 과열로 인해 파손되면서 가스가 분출된 후 불이 붙는 현상을 말한다.

문제 34. 유류화재의 패턴 중 유류를 붓거나 엮지른 모양을 통해 알 수 있는 패턴은?

답안

1. 포어 패턴
2. 스플래시 패턴
3. 고스트 마크 패턴
4. 도넛 패턴

답

1. 포어 패턴

해설

- 포어 패턴:
- 유류화재의 패턴 중 하나로, 유류를 붓거나 엮지른 모양을 통해 화재의 원인을 판단할 수 있는 패턴을 의미한다.

문제 35. 다음 중 보일 오버 현상을 바르게 설명한 것은?

답안

1. 탱크하부의 물이 급격히 증발하며 기름이 탱크 밖으로 화재를 동반하여 방출하는 현상
2. 고열의 열유질을 유연 일 쪽으로 향하여 시간당 0.4~1.3m 정도로 전도되는 열류층을 형성하는 현상
3. 물의 점성이 뜨거운 기름 표면 아래에서 끓을 때 화재를 수반하지 않고 넘쳐흐르는 현상
4. 물이 연소유의 표면에 들어갈 때 수분이 급격히 증발하여 기름이 탱크 밖으로 방출하는 현상

답

1. 탱크하부의 물이 급격히 증발하며 기름이 탱크 밖으로 화재를 동반하여 방출하는 현상

해설

1. 보일 오버(Boil Over)란?

- 중질유 탱크에서 장시간 조용히 연소하다가 탱크 내의 잔존기름이 갑자기 분출하는 현상.
- 유류 탱크에서 탱크 바닥에 물과 기름이 에멀전 상태로 있을 때 이로 인해 화재가 발생하는 현상이다.
- 2. 다른 옵션과의 차이점
- 2번: 열류층 형성은 보일 오버 현상과 직접적인 연관은 없다.
- 3번: 물의 점성과 관계없이 보일 오버는 화재를 수반한다.
- 4번: 물이 연소유 표면에 들어가서 발생하는 Slop Over 현상과는 다르다.

문제 36. 폭발에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 아세틸렌과 산화에틸렌은 분해폭발을 일으키기 쉬운 물질이다.
2. 상온에서 탱크에 저장된 중유가 유출되면 자유공간 증기운폭발이 일어난다.
3. 밀폐공간에서 조연성 가스가 폭발 범위를 형성하면 점화원에 의해 가스폭발이 일어난다.
4. 다량의 고온물질이 물속에 투입되었을 때 물의 갑작스러운 상변화에 의한 폭발현상을 반응폭발로 한다.

답

1. **아세틸렌과 산화에틸렌은 분해폭발을 일으키기 쉬운 물질이다. **

해설

1. 아세틸렌과 산화에틸렌

- 대표적인 분해폭발을 일으키기 쉬운 물질이다.
- 2. 자유공간 증기운폭발 (UVCE)

- 상온에서 휘발성이 강한 액체가 증발하여 가연성 가스와 공기 혼합물이 자유공간에서 폭발범위를 형성하고, 점화원에 의해 폭발하는 현상이다.
- 상온에서 증류는 유증기가 발생하지 않는다.
- 3. 밀폐공간에서 가스폭발
- 조연성 가스는 자기 자신은 타지 않고 연소를 도와주는 가스이므로 폭발이 일어나지 않는다.
- 4. 수증기 폭발 (Steam Explosion)
- 고온의 물질이 물과 접촉하면서 물이 순간적으로 증발하여 발생하는 폭발이다. 이는 반응폭발과 구분된다.

문제 37. 분진폭발의 특징으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 열분해에 의해 유독성 가스가 발생될 수 있다.
2. 폭발과 관련된 연소속도 및 폭발압력이 가스폭발에 비해 낮다.
3. 1차폭발로 인해 2차폭발이 발생할 수 있어 피해 범위가 크다.
4. 가스폭발에 비해 발생 에너지가 적고, 상대적으로 저온이다.

답

4. 가스폭발에 비해 발생 에너지가 적고, 상대적으로 저온이다.

- 분진폭발은 매우 미세한 입자들이 공기 중에서 연소하며, 높은 폭발압력과 온도를 일으킨다.

해설

1. 정의

- 아주 미세한 가연성의 입자가 공기 중에 부유한 상태에서 점화원에 의해 폭발압력과 높은 온도를 발생시키는 연소현상이다.

2. 특징

- 가스폭발에 비해 연소속도가 낮지만, 폭발압력은 매우 높으며, 발생 에너지가 크다.
- 폭발 후 생성된 유독성 가스가 주변 환경에 피해를 준다.
- 1차 폭발 이후 분진이 다시 부유하면서 2차 폭발이 발생할 수 있다.

3. 온도 및 압력

- 분진폭발 시 온도는 2,000 ~ 3,000°C까지 상승하며, 높은 압력을 동반한다.

문제 38. 다음과 같은 특성을 모두 가진 연소 형태는?

답안

특성

가스폭발 메커니즘

분젠버너의 연소(급기구 개방)

화염전방에 압축파, 충격파, 단열압축 발생

화염속도 = 연소속도 + 미연소가스 이동속도

1. 표면연소
2. 확산연소
3. 예혼합연소
4. 자기연소

답

3. 예혼합연소

해설

1. 예혼합연소

- 기체연료 연소방식의 하나로서 연료와 공기를 혼합하여 버너로 공급 연소시키는 방식이다.
- 화염면이라 하는 고온의 반응면이 형성되어 스스로 전파해 나가며, 화염 전방에 압축파, 충격파, 단열압축이 발생한다.
- 화염속도는 연소속도와 미연소가스의 이동속도를 더한 값이다.
- 2. 확산연소
- 연료와 산소가 혼합되지 않은 상태에서 경계면에서 산화가 진행되는 연소 형태이다.

문제 39. 다음에 말하는 폭발 종류의 연결로서 옳지 않은 것은?

답안

1. 분진폭발: 금속분, 밀가루
2. 산화폭발: 과산화수소, 하이드라진
3. 분해폭발: 아세틸렌, 산화에틸렌
4. 중합폭발: 연화비닐, 시안화수소

답

2. 산화폭발: 과산화수소,하이드라진

해설

1. 가스폭발

- 가연성가스와 자연성가스와의 혼합 기체에서 발생하는 폭발.
- 2. 분무폭발
- 가연성 액체가 무상으로 되어 있는 조건에서 점화원에 의해 폭발.
- 3. 분진폭발
- 가연성 고체의 분진 및 미분이 공기 중에 부유하고 있을 때 점화원에 의해 폭발.
- 4)혼촉발화
- 과산화수소 및 하이드라진은 혼촉발화에 의한 폭발현상.

문제 40. 다음 중 BLEVE 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 옥외의 가스 저장탱크지역의 화재 발생 시 저장탱크의 외부가 가열되어 탱크 내 액체부분이 급격히 증발하고, 가스부분은 온도상승과 비례하여 탱크 내 압력이 급격하게 상승하게 된다.
2. 과열상태의 탱크에서 내부의 액화가스가 분출되었을 때 폭발하는 현상이다.
3. 천장에 열과 가스가 축적되면 복사열에 방해가 되는 두텁고 진한 연기가 아래로 쌓이는 현상으로 폭발적인 착화현상이라 한다.

- 4. 블레비 현상은 물리적 폭발이 순간적으로 화학적 폭발로 이어지지만 그 원인 현상에 따라서 물리적 폭발로 분류하고 있다.

답

3. 천천히 열화된 가스가 축적되며 폭발에 이르지 않게 되는 독립된 진압 연기가 아래로 쌓이는 현상으로 폭발원이 착화현상이라 한다.

- BLEVE 현상은 과열된 액화가스의 급격한 압력 상승 및 폭발과 연관된 것으로, 진압 연기와는 관련이 없다.

해설

1. BLEVE 현상 정의

- BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)는 액화가연성 가스가 저장탱크 내부에서 가열되어, 압력 상승 및 파열로 인해 폭발적으로 방출되는 현상이다.
- 2. 특징
- 저장탱크 외부 화재가 발생할 경우, 내부 액체의 증발과 온도 상승으로 인해 압력이 급격히 증가하여 폭발로 이어질 수 있음.
- 3. 주요 원인
- 외부 화염, 온도 상승, 탱크 내 압력 초과.
- 4. 결론
- BLEVE 현상은 물리적 및 화학적 폭발 모두 연관될 수 있지만, 진압 연기와 같은 현상은 BLEVE와 무관하다.

문제 41. 분진폭발과 가스폭발을 비교하였을 때 그 특성으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 가스폭발보다 분진폭발은 최소발화에너지가 크다.
- 2. 가스폭발에 비해 분진폭발은 일산화탄소가 많이 발생한다.
- 3. 1차 분진폭발의 영향으로 2차, 3차 폭발이 발생할 수 있다.
- 4. 분진폭발보다 가스폭발은 연소속도, 폭발압력은 작으나 연소시간이 길고, 발생에너지가 크다.

답

- 4. 분진폭발보다 가스폭발은 연소속도, 폭발압력이 크고, 발생에너지는 작다.

해설

1. 분진폭발

- 연소속도나 폭발압력은 가스폭발에 비해 작으나 연소시간이 길고, 발생에너지가 크다.
- 발생에너지는 가스폭발의 수 배 정도이며, 온도는 2,000~3,000℃까지 상승한다.
- 1차 폭발에 의한 2차·3차 폭발이 야기될 수 있어 피해범위가 크다.
- 폭발 시 불완전연소로 인해 일산화탄소가 다량으로 발생한다.
- 2. 가스폭발
- 연소속도와 폭발압력이 크며, 발생에너지는 상대적으로 작다.
- 최소발화에너지가 분진폭발보다 작아 발화가 쉽게 이루어진다.

문제 42. 다음 중 전기설비 방폭구조에 대하여 옳지 않은 것은?

답안

1. 내압방폭구조

밀폐구조를 통해 내부 폭발성 물질 점화 시 발생하는 폭발압력을 외부로 전파하지 않도록 설계된 구조

2. 안전증 방폭구조

단선, 단락, 지락 등에 의해 발생하는 착화를 방지할 수 있는 구조로서 착화시험으로 성능이 확인된 구조

3. 압력방폭구조

밀폐시킨 용기 내에 절연유를 삽입하여 폭발성가스 또는 증기에 인화되지 않도록 한 구조

4. 본질안전 방폭구조

밀폐구조 내에서 폭발성 가스의 착화를 방지하기 위해 전기적 특성을 제한한 구조

답

3번 - 압력방폭구조는 절연유를 사용하는 구조가 아니므로 잘못된 설명입니다.

해설

방폭 구조의 종류 및 설명

구조명	설명
본질안전 방폭구조	정상 또는 사고 시 발생하는 전기불꽃, 아크, 고온 등이 폭발성 가스 또는 증기에 점화되지 않도록 설계된 구조
압력 방폭구조	용기 내부에 보호기체(불활성가스 등)를 압입하여 내부 압력을 유지하여 폭발성 가스나 증기가 침투하지 않도록 한 구조
유입 방폭구조	전기기기의 폭발성 부위를 절연유(기름)에 담가 외부로 폭발성 물질이 전달되지 않도록 하는 구조
안전증 방폭구조	정상 운전 중 폭발성 가스나 증기를 점화하지 않도록 전기기기의 발열과 스파크를 방지하며 기계적 구조를 보강한 형태
내압 방폭구조	밀폐구조를 통해 내부 폭발성 물질 점화 시 발생하는 폭발압력을 외부로 전파하지 않도록 설계된 구조

추가 정보

압력 방폭구조는 보호기체를 사용하는 구조이며, 절연유를 사용하는 것은 유입 방폭구조입니다.

문제 43. 폭발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 증기폭발은 폭발물질의 물리적 상태에 따른 분류 중 기상폭발에 해당한다.

2. 폭굉은 연소반응으로 발생한 화염의 전파 속도가 음속보다 빠른 것을 말한다.

3. 블레비(BLEVE)는 액화가스저장탱크 등에서 외부열원에 의해 과열되어 급격한 압력 상승이 원인으로 파열되는 현상이며, 폭발의 분류 중 물리적 폭발에 해당한다.

4. 폭발은 물리적, 화학적 변화의 결과로 발생한 급격한 압력 상승에 의한 에너지가 외계로 전환되는 과정에서 파열, 폭발 등을 동반하는 현상을 말한다.

답

4.증기폭발은 폭발물질의 물리적 상태에 따른 분류 중 기상폭발에 해당한다.

해설 물리적 폭발(응상폭발)

1. 수증기폭발

- 용융금속, 슬래그(Slag) 같은 고온의 물질이 물속에 투입되어 급격한 기화로 인해 발생하는 폭발.
- 2. 과열액체 증기폭발
- 액화가스탱크 외부에서 가해지는 열에 의해 액체가 비등하며, 내부 압력이 상승해 용기가 파열되는 현상 (BLEVE).
- 3. 액화가스 증기폭발
- LNG 등 저온 액화가스가 상온의 물 위에 유출될 때 급격히 기화하며 발생.
- 4. 고상 간의 전이에 의한 폭발
- 고체 간의 무정형 안티몬이 동일한 고상으로 전이할 때 발생하며, 주위 기압에 영향을 받음.
- 5. 전선폭발
- 고상에서 급격히 액상 및 기상으로 전이될 때 발생하는 폭발.
- 6. 감압폭발
- 감압상태에서 용기가 파손 시 급격한 외부 압력 변화로 인한 폭발.

문제 44. 일반화재에 대한 설명이다. 틀린 것은?

답안

1. 일반화재 연소생성물 중 연기의 색상은 백색이다.
2. 일반화재는 연소 후 재가 남는 화재를 말하며 일반가연물 또는 합성고분자 등의 화재이다.
3. 일반화재의 경우 화재발생빈도는 가장 높고 피해액은 가장 작은 화재이다.
4. 일반화재는 산소와의 친화력이 강한 물질에 의한 화재이다.

답

3. **일반화재의 경우 화재발생빈도는 가장 높고 피해액은 가장 작은 화재이다. **

해설

1. 일반화재의 정의

- 연소 후 재가 남는 화재로, 목재, 종이, 섬유 등의 일반 가연물에서 발생하는 화재를 의미한다.
- 2. 특징
- 연소생성물 중 연기의 색상은 백색이다.
- 화재발생빈도가 가장 높고 피해액이 가장 크다.

문제 45. "화재조사 및 보고규정"에서 분류하는 반소에 해당되는 것은 어느 것인가?

답안

1. 10% 미만
2. 20 ~ 80% 미만
3. 40 ~ 60% 이상

4. 30 ~ 70% 미만

답

4. 30 ~ 70% 미만

해설

1. 화재의 소실 기준

- 전소: 건물의 전체면적의 **70% 이상** 소실된 경우
- 반소: 건물의 전체면적의 **30% 이상 ~ 70% 미만** 소실된 경우
- 부분소: 전소 및 반소화재에 해당되지 않는 경우

문제 46. 다음 설명에 해당하는 것은?

답안

물에 의해 탱크 내 유류가 넘치는 현상으로 고온에서도 끈끈한 점성을 유지하고 있는 고점도 중질유 유류가 저장탱크 속에 물과 섞여 들어가 있을 때 또는 유류 표면 아래로 물이 유입되면서 물이 고점도 유류 아래에서 비등할 때 기름과 섞여 있는 물이 자기 수증기화되면서 탱크 내부에서 탱크 내의 일부 내용을 넘치게 하는 현상으로서 직접적으로 화재 발생을 하지 않는다.

1. 슬롭 오버(Slop Over)
2. 보일 오버(Boil Over)
3. 오일 오버(Oil Over)
4. 프로스 오버(Froth Over)

답

4. 프로스 오버(Froth Over)

해설

1. 프로스 오버(Froth Over)

- 화재 외에도 물이 고점도 유류와 접촉하면 급속히 비등하여 거품과 같은 형태로 넘치는 현상이다.
- 전형적인 예로 뜨거운 아스팔트가 물이 약간 고여 있는 탱크차에 주입될 때 발생한다.
- 발생확률은 많으나 화재를 직접 발생시키지는 않는다.
- 2. 보일 오버(Boil Over), 오일 오버(Oil Over)
- 보일 오버와 오일 오버보다 위험성이 적다.

문제 47. 탱크 내 유류가 1/2 이하로 채워진 상태에서 내부 압력상승으로 인한 폭발화재현상은?

답안

1. 보일 오버(Boil Over)
2. 슬롭 오버(Slop Over)
3. 오일 오버(Oil Over)
4. 프로스 오버(Froth Over)

답

3. 오일 오버(Oil Over)

해설

• 오일 오버(Oil Over)

제4류 위험물이 탱크 내에 1/2 이하로 충전되었을 때, 화재로 인한 증기압력 상승으로 저장탱크 내의 유류를 외부로 분출하면서 탱크가 파열되는 현상입니다.

문제 48. 다음 중 보일 오버 조건에 해당하지 않는 것은?

답안

1. 보일 오버 현상은 뚜껑이 열린 구조여야 한다.
2. 같은 비점에서 나타나는 유류탱크 현상이어야 한다.
3. 바닥에는 물 또는 습기가 찌꺼기하고 함께 있어야 한다.
4. 보일 오버는 거품을 형성하는 고점도 성질의 유류일수록 잘 나타난다.

답

2. **같은 비점에서 나타나는 유류탱크 현상이어야 한다. **

해설

• 보일 오버(Boil Over)

보일 오버는 CRT에 저장되어 있는 다성분 액체(중질유)에서 발생하며, 뚜껑이 열린 구조에서 주로 나타나는 현상입니다.

문제 49. 산불화재의 진행순서로 옳은 것은?

답안

1. 지표화 → 지중화 → 수관화 → 수간화 → 비화
2. 지중화 → 지표화 → 수관화 → 수간화 → 비화
3. 지중화 → 지표화 → 수간화 → 수관화 → 비화
4. 지표화 → 지중화 → 수간화 → 수관화 → 비화

답

1. 지중화 → 지표화 → 수간화 → 수관화 → 비화

해설

산불화재의 진행과정

- 1. 지중화:
땅 속의 낙엽, 풀 등의 퇴적층이 타는 화재 현상
- 2. 지표화:
땅 위의 풀이나 관목만 타는 형태의 화재 현상

- 3. 수간화:
 - 나무숲의 줄기가 타오르는 화재 현상
- 4. 수관화:
 - 나무의 가지 또는 잎에서 화재가 발생하는 현상
- 5. 비화:
 - 작은 불씨가 바람에 의해 날려 산불 화재를 확산시키는 현상

문제 50. 전기화재(C급 화재) 및 주방화재(K급 화재)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 주방화재의 가연물 중 하나인 식용유의 발화점은 비교적 낮다.
2. 도체 주위의 자기장 변화에 의해 발생된 유도전류는 전기화재의 점화원으로 작용할 수 있다.
3. 식용유로 인한 화재 시 유발상의 화염을 제거하면 복사열에 의한 기화를 차단하여 재발화를 방지할 수 있다.
4. 전기화재의 발화 원인 중 누전은 전류가 전선 피복의 절연 불량 등의 원인으로 정해진 전로(배선) 밖으로 흐르는 현상이다.

답

1. **식용유로 인한 화재 시 유발상의 화염을 제거하면 복사열에 의한 기화를 차단하여 재발화를 방지할 수 있다.
**

해설

식용유 화재 (K급 화재)

- 식용유로 인한 화재 시 유발상의 화염을 제거하면 냉각 및 질식에 의해 기화를 차단하여 재발화를 방지할 수 있다.

문제 51. 폭발에 관한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

답안

보기

- ㄱ. 증기폭발은 액체의 급속한 기화로 인해 체적이 팽창되어 발생하는 현상이다.
- ㄴ. 가스폭발은 분진폭발보다 최소발화에너지가 크다.
- ㄷ. 분해폭발은 공기나 산소와 섞이지 않더라도 가연성 가스 자체의 분해 반응열에 의해 폭발하는 현상이다.
- ㄹ. 폭발(Explosion)범위는 초기온도 및 압력이 상승할수록 분자 간 유효충돌할 가능성이 높아지기 때문에 넓어진다.

답

ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설

1. 가스폭발

- 가스폭발은 분진폭발보다 최소발화에너지가 작으므로 착화가 더 쉽다. 즉, 분진폭발이 가스폭발보다 최소발화 에너지가 크므로 착화는 더 어렵다.